Travaux pratiques – Détermination de l'adresse MAC d'un hôte

Topologie

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
PC	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0

Objectifs

- Déterminer l'adresse MAC d'un ordinateur Windows sur un réseau Ethernet à l'aide de la commande **ipconfig /all**.
- Déterminer le fabricant d'un ordinateur à partir de son adresse MAC.

Contexte/scénario

Chaque ordinateur d'un réseau local Ethernet dispose d'une adresse MAC (Media Access Control) stockée sur la carte réseau. Les adresses MAC des ordinateurs se présentent généralement sous la forme d'une combinaison de 6 fois 2 caractères hexadécimaux séparés par des tirets ou des signes deux-points (par exemple : 15-EF-A3-45-9B-57). La commande **ipconfig /all** affiche l'adresse MAC de l'ordinateur. Vous pouvez travailler seul ou en groupe.

Ressources requises

- PC s'exécutant sous Windows 10 avec au moins une carte réseau Ethernet
- Connectivité à Internet

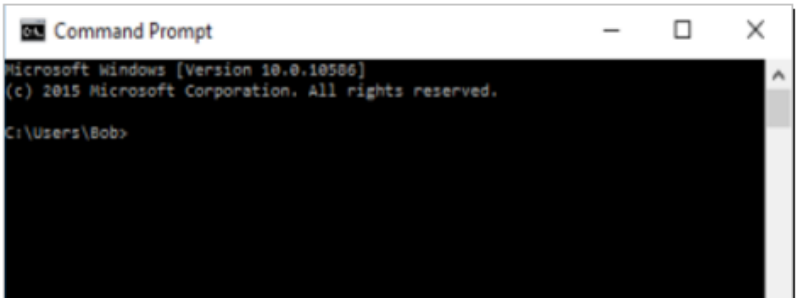
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Partie 1 : Repérez l'adresse MAC sur un ordinateur

Dans cette partie des travaux pratiques, vous déterminerez l'adresse MAC d'un ordinateur à l'aide de la commande Windows **ipconfig**.

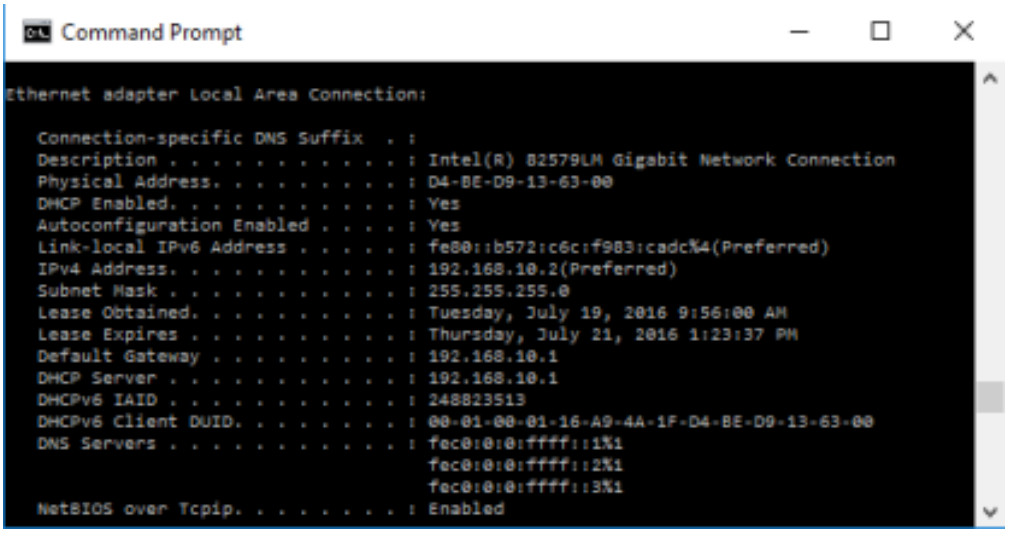
Étape 1 : Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes Windows.

Faites un clic droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Invite de commandes**.



Étape 2 : Utilisez la commande ipconfig /all.

Saisissez la commande **ipconfig /all** à l'invite de commandes. Appuyez sur Entrée. (La figure ci-dessous illustre les résultats tels qu'ils se présentent généralement, mais votre ordinateur peut afficher d'autres informations.)



© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Étape 3 : Recherchez des adresses MAC (physiques) dans la fenêtre de résultats de la commande *ipconfig /all*.

Dans le tableau ci-dessous, indiquez la description de la carte Ethernet et l'adresse physique (MAC) :

Description	Adresse physique
Windows 10 : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter	08-00-27-04-8C-37

Combien d'adresses MAC avez-vous trouvées sur votre ordinateur ?

Il n'y a qu'une adresse MAC adressé par appareil.

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Partie 2 : Analyse des différentes parties composant une adresse MAC

Chaque interface réseau Ethernet est dotée d'une adresse physique qui lui est attribuée lors de sa fabrication. Ces adresses comportent 48 bits (6 octets) et sont présentées sous la forme hexadécimale. Les adresses MAC se décomposent en deux parties. La première, composée des 3 premiers octets, correspond au fournisseur qui a fabriqué l'interface réseau. Cette partie est appelée OUI (Organizationally Unique Identifier). Tout fournisseur souhaitant fabriquer et vendre des interfaces réseau Ethernet doit s'enregistrer auprès de l'IEEE afin de recevoir un OUI.

La deuxième partie de l'adresse, les 3 octets restants, correspond à l'ID unique associé à l'interface. Toutes les adresses MAC qui commencent par le même OUI doivent avoir un ID différent.

Dans l'exemple utilisé pour les travaux pratiques, l'adresse MAC physique pour l'interface LAN Ethernet est D4-BE-D9-13-63-00.

OUI du fabricant	Identifiant unique pour l'interface	Nom du fabricant
D4-BE-D9	13-63-00	Dell Incorporated

Étape 1 : Faites une liste des adresses MAC que vous et vos camarades avez trouvées à l'étape 3a de la partie 1.

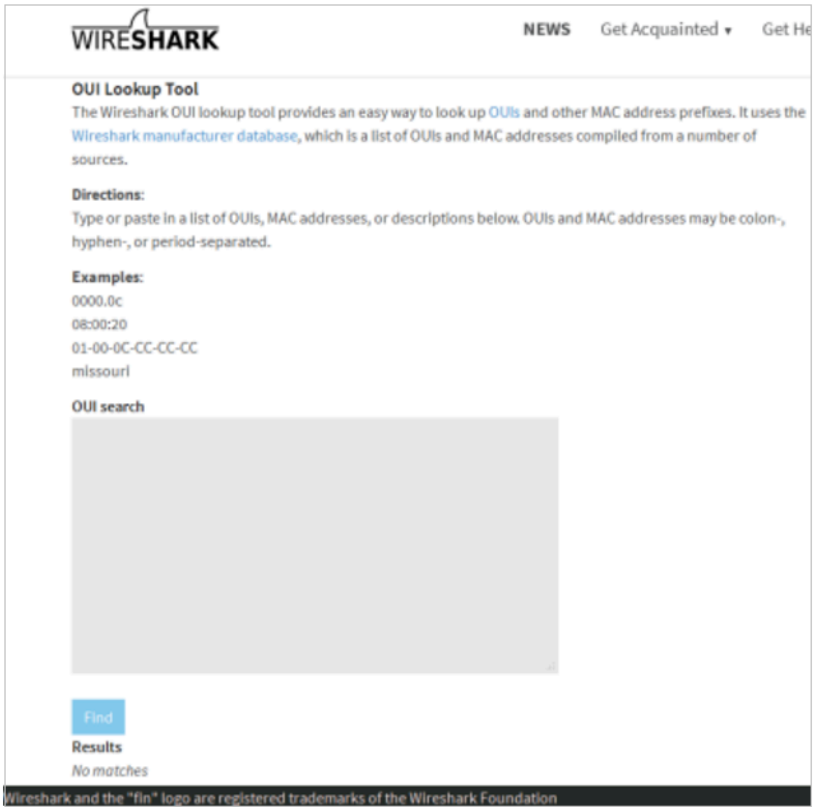
Faites une liste des OUI des fabricants à 3 octets et des identifiants d'interface uniques à 3 octets. À l'étape 2, vous devrez renseigner le nom du fabricant.

OUI du fabricant	Identifiant unique pour l'interface	Nom du fabricant
08:00:27	04-8C-37	PCS Systemtechnik GmbH
88:AE:DD	9d:7b:34	EliteGroup Computer Systems Co., LTD
38:C6:BD	de:a9:88	Xiaomi Communications Co Ltd
78:99:87	A8:58:D3	Xiaomi Communications Co Ltd

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Étape 2 : Cherchez à quels fabricants appartiennent les OUI que vous avez inscrits dans le tableau.

a. Pour ce faire, utilisez l'outil de recherche très simple fourni par Wireshark.org sur https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html. Ou alors, trouvez d'autres façons d'identifier un OUI en cherchant sur Internet.



b. À partir des informations récoltées, mettez à jour la colonne fabricant dans le tableau à l'étape 1a. Combien de fabricants différents avez-vous trouvés ? Afin de ne pas avoir d'interface virtuelle, identifier les adresses MAC des cartes physique de la machine HP)

J'ai identifié 3 fabricants différents.

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Observations

1. Pourquoi un ordinateur peut-il avoir plusieurs adresses MAC ?

Il peut avoir plusieurs interfaces réseau (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, cartes virtuelles…).

2. L'exemple de fenêtre de résultats de la commande **ipconfig /all** illustrée plus haut ne contenait qu'une seule adresse MAC. Imaginons que cette fenêtre de résultats ait été celle d'un autre ordinateur également équipé d'une carte réseau Ethernet sans fil. En quoi aurait-elle été différente ?

Une adresse MAC supplémentaire apparaît pour l'interface Wi-Fi.

3. Essayez de brancher le ou les câbles réseau sur la ou des cartes réseau et de les débrancher, puis exécutez une nouvelle fois la commande **ipconfig /all**. Quelles modifications remarquez-vous ? L'adresse MAC s'affiche-t-elle encore ? Peut-elle changer ?

L'interface Ethernet disparaît si le câble est débranché.

L'adresse MAC ne change pas car elle est assignée physiquement à la carte.

4. Quels autres noms peuvent désigner l'adresse MAC ?

Adresse physique, Hardware Address (HWADDR), Ethernet Address, Burned-In Address (BIA).

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco